GUÍA PRÁCTICA N° 2

MODELADO LÓGICO Y TOPOLOGÍAS DE RED

MATERIA

ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR – SOFTWARE

INTEGRANTES

EMMELY LORENA GUTIERREZ GUTIERREZ

FABIAN EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ

DOCENTE

ROBINSON DAMIAN GOMEZ SANCHEZ

SEMESTRE 5

FESC

Actividad 1: Análisis de Interoperabilidad (Middleware)

En el contexto de los sistemas distribuidos, el middleware permite la comunicación entre aplicaciones que se ejecutan en diferentes máquinas como si se tratara de procesos locales. Modelos como RMI, COM/DCOM y Web Services abstraen la complejidad de la red y ofrecen mecanismos para la invocación remota de funcionalidades.

RMI (Remote Method Invocation) permite que un programa en Java invoque métodos de objetos que se ejecutan en otra máquina, ocultando al desarrollador los detalles de red. COM/DCOM fue un modelo utilizado principalmente en entornos Windows para la comunicación entre componentes distribuidos. Ambos modelos ofrecen un alto nivel de acoplamiento y dependen de tecnologías específicas.

Para el proyecto FYLCAD, se adopta un enfoque basado en Web Services mediante una API REST desarrollada en PHP. Este modelo es más flexible, ligero y compatible con aplicaciones web modernas. El cliente (navegador web con JavaScript) se comunica con el servidor PHP mediante peticiones HTTP (request/response), enviando archivos CSV con coordenadas y recibiendo los resultados de los cálculos geométricos y análisis del proyecto.

El concepto de transparencia de ubicación se aplica en FYLCAD ya que, desde la perspectiva del usuario, el sistema funciona como una aplicación local: el usuario carga un archivo, solicita el procesamiento y recibe los resultados sin percibir que los cálculos se realizan en un servidor remoto. La arquitectura del sistema oculta completamente la ubicación real de los procesos de negocio, centralizando el procesamiento en el servidor y presentando los resultados de forma transparente en la interfaz web.

Este enfoque permite una mayor escalabilidad, centralización de la lógica de negocio, control de seguridad y mantenimiento, cumpliendo con los principios de interoperabilidad en sistemas distribuidos.

Actividad 2: Configuración de Entorno y Visibilidad de Red

Configurar y validar la conectividad de red del servidor Ubuntu (Guest) para permitir la comunicación con la máquina cliente (Host), garantizando que el flujo de datos necesario para el proyecto FYLCAD no sea bloqueado por la configuración de red o firewall.

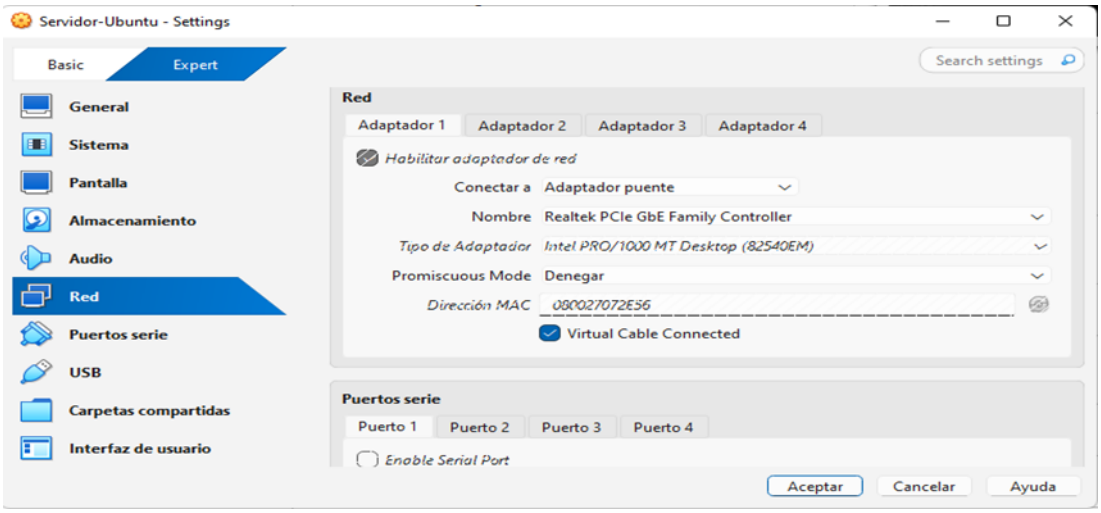
Entorno de Trabajo

- Servidor (Guest): Ubuntu (Máquina Virtual)
- Cliente (Host): PC de escritorio (Windows)
- Virtualizador: VirtualBox
- Tipo de red: Adaptador Puente (Bridge)

Configuración de Red en Ubuntu

La tarjeta de red de la máquina virtual Ubuntu fue configurada en modo Adaptador Puente, permitiendo que el servidor obtenga una dirección IP dentro de la misma red local que el Host.

Esto es necesario para que FYLCAD pueda operar en una arquitectura cliente-servidor, donde el procesamiento topográfico se ejecuta en Ubuntu y el cliente accede a los servicios de forma remota.



Obtención de Dirección IP del Servidor Ubuntu

```
fabiancs1@server-fabian:~$ ip a | grep inet
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    inet 192.168.1.54/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
    inet6 fe80::a00:27ff:fe07:2e56/64 scope link
```

Validación de Conectividad de Red

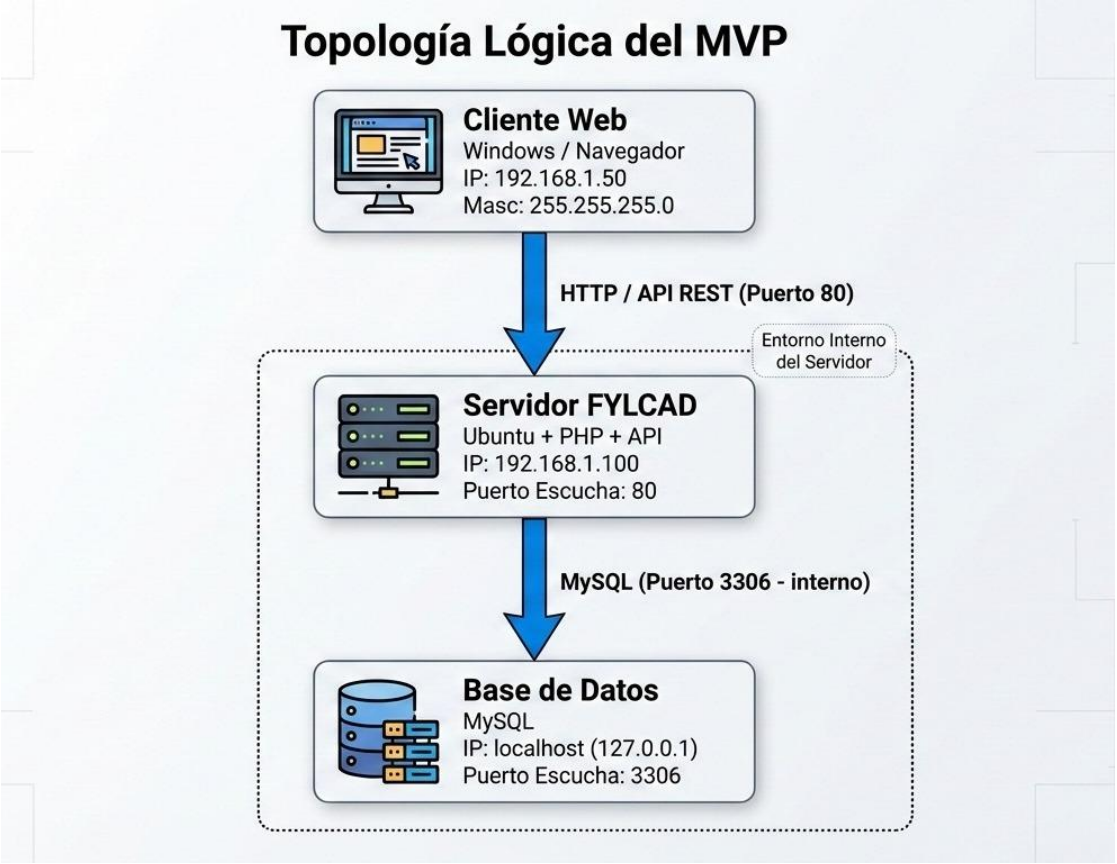
```
C:\Users\FAB>ping 192.168.1.54

Haciendo ping a 192.168.1.54 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.54: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.54: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.54: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.54: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.54:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Verificación de Firewall en Ubuntu

```
fabiancs1@server-fabian:~$ sudo ufw status
[sudo] password for fabiancs1:
Status: inactive
fabiancs1@server-fabian:~$
```

RELACIÓN CON EL PROYECTO FYLCAD

La correcta configuración de red del servidor Ubuntu permite que FYLCAD funcione bajo un modelo distribuido, donde el cliente interactúa con el sistema sin conocer si los cálculos topográficos se ejecutan local o remotamente.

Esta configuración es fundamental para futuras implementaciones de servicios remotos, permitiendo que el procesamiento de coordenadas, proyecciones y cálculos se realice en el servidor Ubuntu de manera transparente para el usuario.

Actividad 3: Diseño de la Topología Lógica del MVP